

Кафедра молекулярной биофизики и физики полимеров
Физический факультет
Санкт-Петербургский государственный университет

Дизайн сенсоров на основе кластеров золота, стабилизированных аминокислотной матрицей

Автор:

Шишкевич Даниил

Научный руководитель:

старший преподаватель,
к.ф.-м.н., Сыч Томаш Сергеевич

Рецензент:

ведущий специалист,
д.ф.-м.н., Колесников Илья Евгеньевич

Санкт-Петербург, 2026 г.

Введение

Металлический нанокластер

Металлическим кластером называется объект, состоящий из нескольких (от единиц до десятков) атомов металла, который обладает молекулярной электронно-энергетической структурой, а также может поглощать и испускать фотоны.

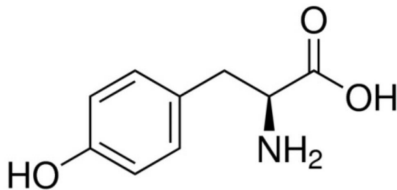


Рисунок 1: Структурная формула L-тирозина

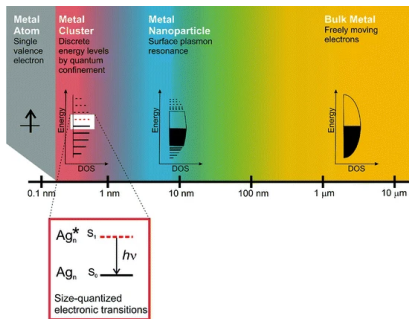


Рисунок 2: Сравнительная схема электронно-энергетических свойств металла в зависимости от его размера [1]

Цели и задачи

Цель: Создать простую, биосовместимую и эффективную сенсорную систему на ионы металлов.

Задачи:

1. синтезировать золотой нанокластер, стабилизированный тирозином;
2. определить фотофизические характеристики металлического нанокластера;
3. оценить чувствительность металлического нанокластера;
4. предложить возможный механизм взаимодействия металлического нанокластера с аналитами.

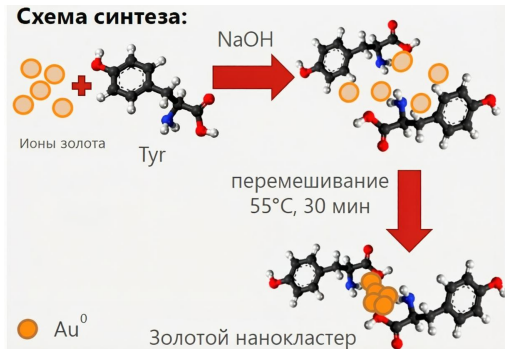
Материалы и методы

Методы исследования:

- Спектроскопия поглощения;
- Спектроскопия люминесценции;
- Времякоррелированный счёт единичных фотонов.

Материалы:

- Соли металлов:
 $\text{MnCl}_2 \cdot 4 \text{H}_2\text{O}$,
 $\text{FeSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$,
 $\text{FeCl}_3 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$,
 $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4 \text{H}_2\text{O}$,
 $\text{CoCl}_2 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$,
 $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9 \text{H}_2\text{O}$,
 $\text{CuSO}_4 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$, $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$,
 AlCl_3 , NaCl , ZnCl_2 ,
 KCl , NiCl_2 , CsCl
- Гидроксид натрия NaOH ;
- Вода высокой степени очистки (SQ , $R > 18.2 \text{M}\Omega$)
- Тетрахлораурат водорода $\text{H}[\text{AuCl}_4]$



Синтез золотого нанокластера

Протокол синтеза:

- ▶ Раствор тирозина ($V = 1$ мл;
 $C = 0.1 \text{ мг} \cdot \text{мл}^{-1}$; $\text{pH} = 12$)
- ▶ HAuCl_4 ($V = 2.75$ мкл;
 $C = 0.1 \text{ моль} \cdot \text{л}^{-1}$)
- ▶ 30-минутная инкубация при 55°C

Характеризация кластера:

- ▶ Максимум поглощения: 290 нм
- ▶ Поглощение золотых наночастиц: 520 нм
- ▶ Максимум возбуждения: 315 нм
- ▶ Максимум испускания: 405 нм
- ▶ Время жизни люминесценции: 4.02 нс
- ▶ Квантовый выход: 3 %.

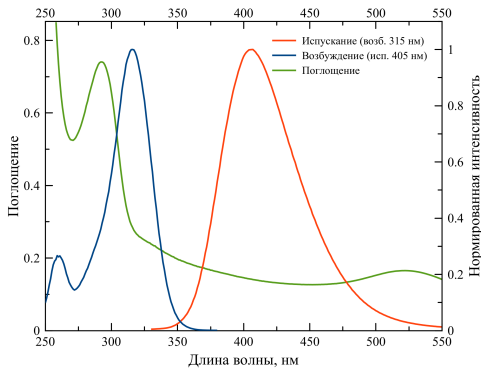


Рисунок 3: Спектры поглощения, возбуждения и испускания золотых нанокластеров стабилизированных тирозином.

Характеризация золотого нанокластера

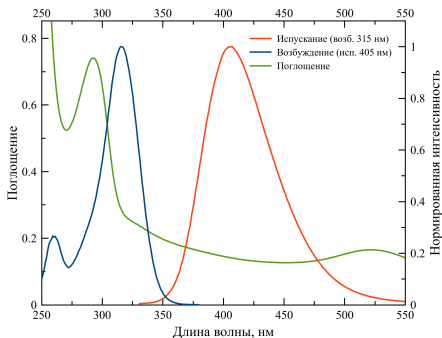


Рисунок 4: Спектры поглощения, возбуждения и испускания золотых нанокластеров стабилизированных тирозином.

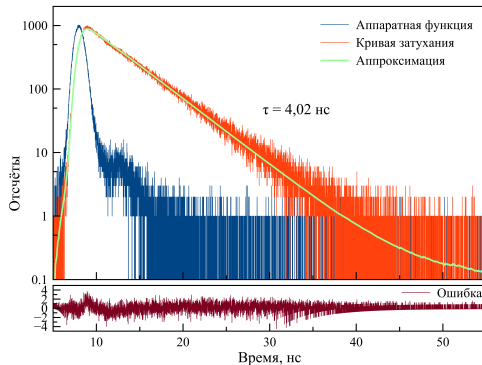


Рисунок 5: Кривая затухания люминесценции золотого нанокластера.

Сенсорное применение нанокластера

Различные аналиты (соли металлов) были добавлены к синтезированному нанокластеру и инкубировались при комнатной температуре в течение 15 минут.

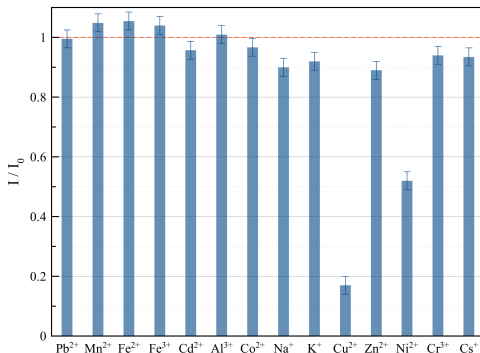


Рисунок 6: Относительная интенсивность люминесценции кластера в присутствии ионов металлов в концентрации 100 мкмоль/л

Взаимодействие с аналитами: никель

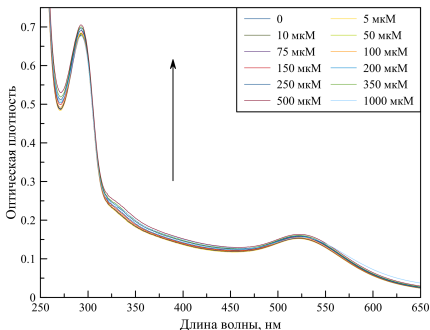


Рисунок 7: Спектры поглощения золотого нанокластера, стабилизированного тирозином в присутствии ионов никеля.

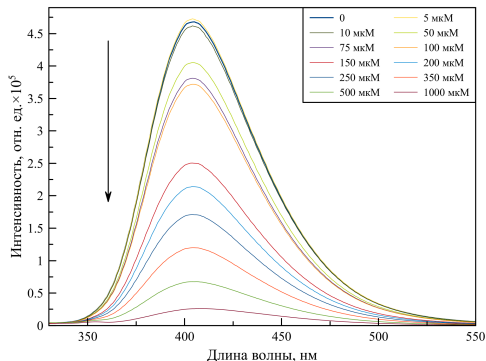


Рисунок 8: Корректированные спектры испускания золотого нанокластера, стабилизированного тирозином в присутствии ионов никеля, снятые при длине волны возбуждения равной 315 нм.

Взаимодействие с аналитами: никель

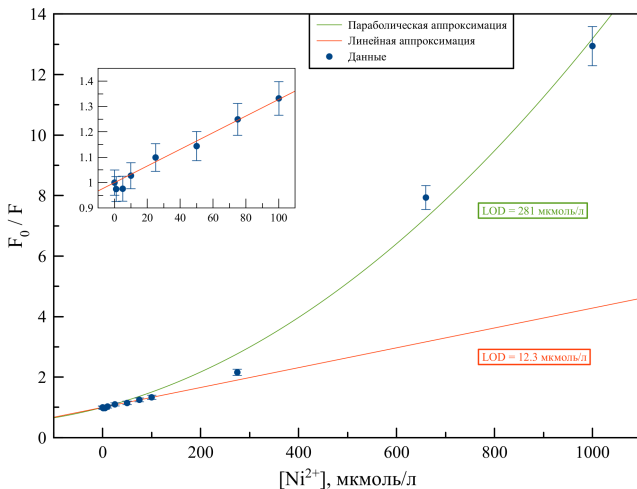


Рисунок 9: График Штерна-Фольмера для никеля.

Взаимодействие с аналитами: медь

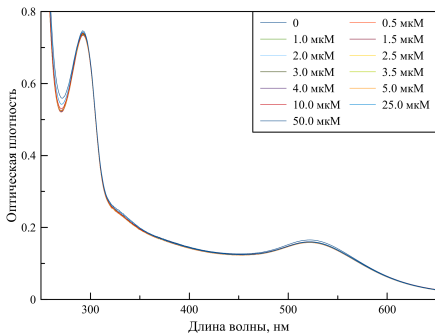


Рисунок 10: Спектры поглощения золотого нанокластера, стабилизированного тирозином в присутствии ионов меди.

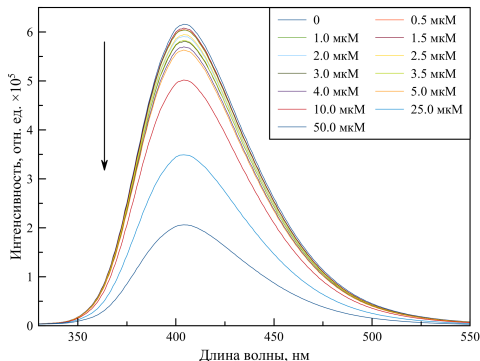


Рисунок 11: Корректированные спектры испускания золотого нанокластера, стабилизированного тирозином в присутствии ионов меди, снятые при длине волны возбуждения равной 315 нм.

Взаимодействие с аналитами: медь

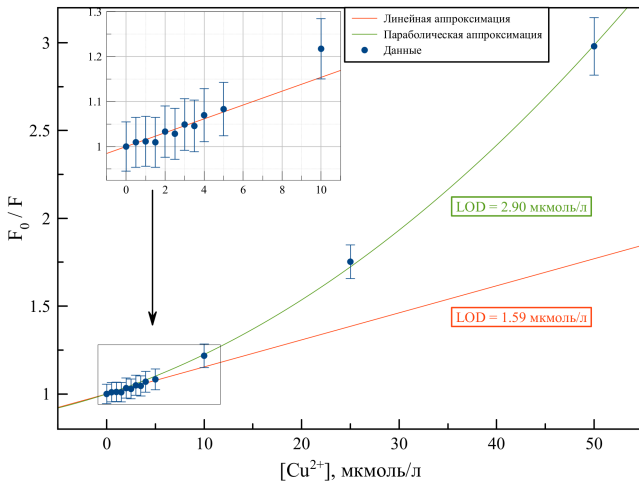


Рисунок 12: График Штерна-Фольмера для меди.

Сравнение сенсорных свойств

Таблица 1: Сравнение предела обнаружения и предельно допустимых концентраций для представленных аналитов

Аналит	Медь	Никель
Предел обнаружения, мкмоль/л	1.59	12.3
ПДК ¹ , мкмоль/л	15.7	3.4
Линейный диапазон, до	10 мкмоль/л	100 мкмоль/л
Время жизни люминесценции	4.27 нс	5.07 нс

¹Предельно допустимая концентрация.

Источник: САНПИН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы по обеспечению безопасности при производстве, хранении и перевозке продукции, подлежащей обязательному техническому регулированию. — Москва, 2021 ; — Приказ Минздрава России от 30.12.2020 № 1036н.

Взаимодействие лиофилизированного кластера: медь

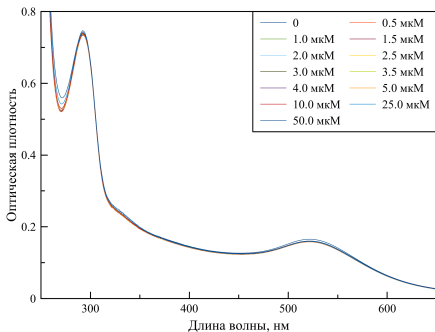


Рисунок 13: Спектры поглощения для перерастворённого кластера в присутствии ионов меди.

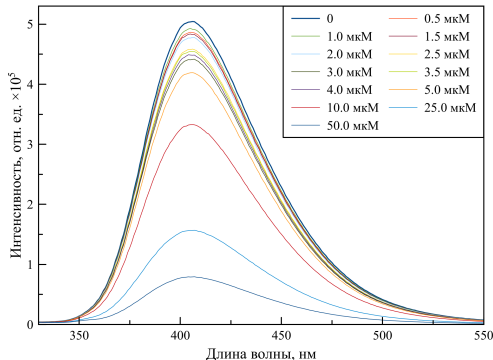


Рисунок 14: Корректированные спектры испускания перерастворённого кластера в присутствии ионов меди, снятые при длине волны возбуждения равной 315 нм.

Взаимодействие лиофилизированного кластера: медь

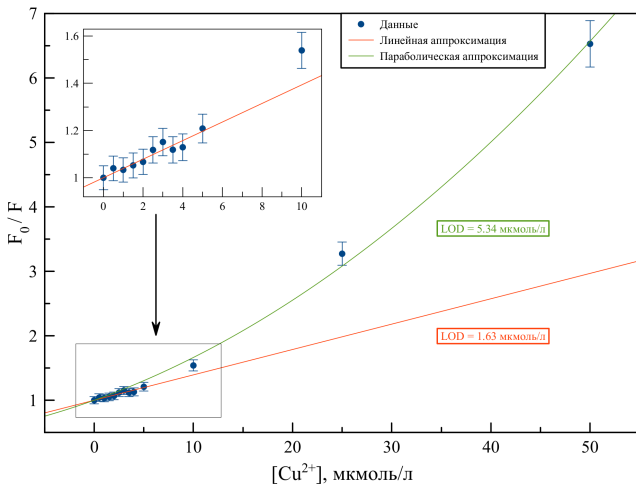


Рисунок 15: График Штерна-Фольмера для перерастворённого кластера в присутствии ионов меди.

Слепой тест

Таблица 2: Результаты определения ионов Cu^{2+} в слепых пробах методом Штерна-Фольмера.

№ образца	Введено Cu^{2+} , мкМ	Найдено Cu^{2+} , мкМ	Recovery, %
1	0.85	0.94 ± 0.05	110.6
2	2.50	2.40 ± 0.11	96.0
3	4.70	4.80 ± 0.25	102.1
4	6.40	6.50 ± 0.31	101.6
5	8.20	8.00 ± 0.39	97.6
6	12.60	10.80 ± 0.60	85.7

Результаты

1. Получен и охарактеризован золотой нанокластер, стабилизированный тирозином.
2. Полученная система обладает чувствительностью к ионам меди и никеля. Система позволяет детектировать ионы меди ниже предела допустимой концентрации.
3. Регидратированный лиофилизат сохраняет исходные фотофизические свойства → возможно использование системы в качестве готового аналитического набора.